

BÁO CÁO PROJECT1

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HÀNH VI
TIÊU DÙNG VÀ XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÀI
CHÍNH

Học viên thực hiện: Trịnh Ngọc Minh Nhật

Ngày thực hiện: 16/12/2025

CONTENTS

CHAPTER 1: MỤC ĐÍCH, TỔNG QUAN VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN.....	4
CHAPTER 2: TÌM HIỂU DỮ LIỆU, QUAN HỆ CÁC BẢNG VÀ Ý NGHĨA CÁC CỘT.....	5
CHAPTER 3: LÀM SẠCH DỮ LIỆU	7
CHAPTER 4: XÂY DỰNG CÂU HỎI PHÂN TÍCH	8
CHAPTER 5: GIẢI QUYẾT CÁC CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG.....	Error! Bookmark not defined.

EXECUTIVE SUMMARY

Báo cáo này phân tích dữ liệu giao dịch tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn 2010–2019, nhằm hiểu rõ hành vi tiêu dùng của khách hàng, xu hướng sử dụng thẻ, và sự thay đổi theo thời gian để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh và quản trị rủi ro.

Mục tiêu chính

- Phân tích phân phối giá trị giao dịch của khách hàng
- So sánh xu hướng sử dụng thẻ trả trước (Debit) và trả sau (Credit)
- Xác định đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng
- Quan sát sự thay đổi hành vi giao dịch theo thời gian

Phát hiện chính

- Đa số giao dịch có giá trị dưới 100 USD, cho thấy doanh thu chủ yếu đến từ tần suất giao dịch cao thay vì giao dịch giá trị lớn.
- Thẻ trả trước (Debit) chiếm tỷ trọng cao hơn ($\approx 69\%$), phản ánh xu hướng tiêu dùng thận trọng và kiểm soát chi tiêu.
- Khách hàng tập trung chủ yếu trong độ tuổi 30–60, thu nhập trung bình, không có sự khác biệt rõ rệt về giới tính trong hành vi chi tiêu.
- Giá trị giao dịch trung bình có xu hướng giảm nhẹ theo thời gian, cho thấy sự ổn định hoặc cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường.

Khuyến nghị

- Tập trung tối ưu trải nghiệm cho giao dịch nhỏ và thường xuyên.
- Phát triển chương trình ưu đãi dành riêng cho người dùng thẻ Debit.
- Cá nhân hóa sản phẩm theo nhóm tuổi trung niên – nhóm khách hàng chính.
- Theo dõi sát xu hướng dài hạn để điều chỉnh chiến lược giá và sản phẩm.

CHAPTER 1: MỤC ĐÍCH, TỔNG QUAN VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Mục đích dự án

- Áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào một vấn đề thực tế, từ đó nâng cao khả năng giải quyết vấn đề.
- Thực hành tư duy phân tích, giải quyết vấn đề bằng dữ liệu một cách logic, tìm ra được các mối quan hệ trong dữ liệu và đưa ra các kết luận hợp lý và chính xác.
- Thực hành sử dụng Python và các thư viện (Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn) vào một vấn đề thực tế.
- Phát triển kỹ năng trình bày mạch lạc, dễ hiểu kết quả phân tích của dự án.

2. Tổng quan dự án

- **Bối cảnh:** Công ty X chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và đang phát triển sản phẩm mới.
- **Vấn đề:** Công ty sở hữu một lượng lớn dữ liệu giao dịch của khách hàng và muốn tận dụng thông tin này để hiểu sâu hơn về hành vi, thói quen tiêu dùng, từ đó đưa ra các đề xuất sản phẩm tài chính phù hợp, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng doanh thu.
- **Mục tiêu phân tích:**
 - Phân tích hành vi khách hàng (khám phá các điểm dữ liệu, xu hướng).
 - Xây dựng phân khúc khách hàng dựa trên những phát hiện.
 - Phân tích hành vi của từng phân khúc để thấu hiểu khách hàng.
 - Đề xuất hướng tiếp cận cho công ty X về từng nhóm phân khúc khách hàng.

3. Quy trình thực hiện

Dự án được thực hiện theo quy trình phân tích dữ liệu tiêu chuẩn:

1. Tìm hiểu dữ liệu, quan hệ các bảng và ý nghĩa các cột
2. Làm sạch dữ liệu
3. Đặt các câu hỏi và lọc dữ liệu cho câu hỏi
4. Trực quan hóa dữ liệu từ các files để trả lời các câu hỏi

CHAPTER 2: TÌM HIỂU DỮ LIỆU, QUAN HỆ CÁC BẢNG VÀ Ý NGHĨA CÁC CỘT

1. Cấu trúc bộ dữ liệu

Dữ liệu dự án bao gồm 5 bảng chính, được tổ chức theo mô hình Star Schema (Mô hình Hình Sao). Trong đó, bảng Giao dịch đóng vai trò là bảng trung tâm (Fact Table), kết nối với các bảng vệ tinh (Dimension Tables) chứa thông tin chi tiết về đối tượng tham gia giao dịch.

Chi tiết các bảng dữ liệu như sau:

-Bảng Giao Dịch (Transactions Data): Đây là bảng dữ liệu quan trọng nhất và có kích thước lớn nhất, ghi nhận lịch sử chi tiết của từng dòng tiền.

Vai trò: Bảng trung tâm (Fact Table).

Các cột quan trọng:

- id: Mã định danh duy nhất của giao dịch (Transaction ID).
- date: Thời gian thực hiện giao dịch (Ngày/Giờ).
- amount: Giá trị số tiền giao dịch.
- card_id: Mã thẻ được sử dụng để thanh toán.
- mcc: Mã danh mục nhà cung cấp dịch vụ (Merchant Category Code).

-Bảng Khách Hàng (Users Data): Chứa hồ sơ nhân khẩu học của chủ thẻ, giúp phân tích chân dung khách hàng.

Vai trò: Bảng chiều (Dimension Table)

Các cột quan trọng:

- id: Mã định danh khách hàng (User ID).
- current_age: Tuổi hiện tại của khách hàng.
- gender: Giới tính (Male/Female).
- yearly_income: Thu nhập hàng năm (USD).
- address: Địa chỉ cư trú (gồm cả tọa độ Latitude/Longitude).

-Bảng Thẻ (Cards Data): Cung cấp thông tin kỹ thuật về phương thức thanh toán được sử dụng.

Vai trò: Bảng chiều (Dimension Table)

Các cột quan trọng:

- id: Mã định danh thẻ (Card ID).
- card_brand: Thương hiệu thẻ (Visa, Mastercard, Discover, Amex).
- card_type: Loại thẻ (Debit - Ghi nợ, Credit - Tín dụng, Prepaid - Trả trước).
- credit_limit: Hạn mức tín dụng tối đa của thẻ.

-Bảng Mã Cửa Hàng (MCC Codes): Bảng tham chiếu dùng để giải nghĩa các mã ngành hàng.

Vai trò: Bảng chiều (Dimension Table)

Các cột quan trọng:

- mcc_code: Mã số đại diện cho ngành hàng (khớp với cột mcc ở bảng Giao dịch).
- merchant_category: Tên cụ thể của lĩnh vực kinh doanh (Ví dụ: Grocery Stores, Airlines, Hotels...).

- Bảng Nhãn Gian Lận (Fraud Labels): Chứa thông tin xác thực về tính chất của giao dịch (bình thường hay lừa đảo).

Vai trò: Bảng mục tiêu (Target Table) phục vụ bài toán phân loại rủi ro.

Các cột quan trọng:

- `transaction_id`: Mã giao dịch (khớp với cột id ở bảng Giao dịch).
- `is_fraud`: Nhãn phân loại (Yes: Gian lận / No: Bình thường).

2. Sơ đồ liên kết (Entity Relationship)

Để xây dựng bộ dữ liệu tổng hợp (Master Data) phục vụ cho quá trình phân tích và trực quan hóa, các bảng dữ liệu rời rạc được kết nối với nhau thông qua cơ chế **Khóa Chính (Primary Key) - Khóa Ngoại (Foreign Key)**.

-Liên kết bảng Transactions với bảng Cards(`Transactions.card_id = Cards.id`) → Mục đích: Xác định loại thẻ và hạn mức tín dụng của giao dịch.

- Liên kết bảng Cards với bảng Users(`Cards.client_id = Users.id`) → Mục đích: Xác định danh tính và nhân khẩu học của người thực hiện giao dịch.

- Liên kết bảng Transactions với bảng MCC Codes(`Transactions.mcc = MCC Codes.mcc_code`)→ Mục đích: Giải mã tên lĩnh vực chi tiêu.

- Liên kết bảng Transactions với bảng Fraud Labels(`Transactions.id = Fraud Labels.transaction_id`)→Mục đích: Gán nhãn rủi ro cho từng giao dịch để phân tích hành vi tội phạm.

CHAPTER 3: LÀM SẠCH DỮ LIỆU

Do tính chất dữ liệu lớn (Big Data) và chứa nhiều nhiễu, quy trình làm sạch dữ liệu đã được thực hiện nghiêm ngặt qua các bước:

1. Xử lý định dạng và Bộ nhớ

- **Vấn đề:** Dữ liệu gốc chiếm dụng dung lượng lớn gây tràn bộ nhớ (Memory Error).
- **Giải pháp:** Chuyển đổi kiểu dữ liệu số thực (float64) về dạng tối ưu (float32), chuyển đổi các cột văn bản lặp lại nhiều lần sang dạng Category.

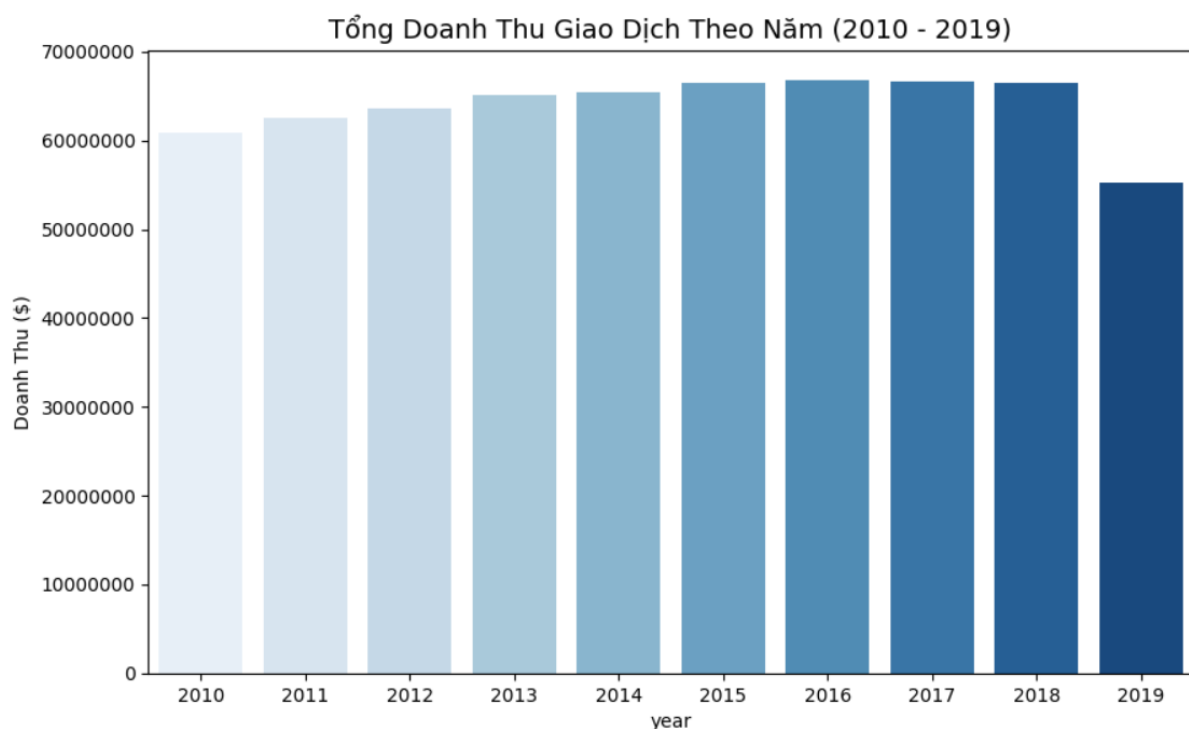
2. Làm sạch giá trị (Data Cleaning)

- **Tiền tệ:** Loại bỏ ký tự \$ và dấu , trong các cột thu nhập và số tiền giao dịch để chuyển về dạng số học.

- **Thời gian:** Chuyển đổi cột date sang định dạng Datetime, từ đó tách xuất các đặc trưng thời gian: Năm, Tháng, Giờ, Thứ trong tuần.
- **Nhãn lừa đảo:** Chuẩn hóa dữ liệu cột is_fraud từ dạng chữ (Yes/No) sang dạng số nhị phân (1/0) để máy tính xử lý.
- **Xử lý nhiễu:** Loại bỏ các giao dịch có giá trị âm (Amount < 0). Đây là các giao dịch hoàn tiền hoặc điều chỉnh, không phản ánh đúng sức mua thực tế của thị trường.

CHAPTER 4: XÂY DỰNG CÂU HỎI PHÂN TÍCH

Câu hỏi 1: Tình hình tăng trưởng của công ty diễn ra như thế nào trong giai đoạn 2010 - 2019?



📌 Kết luận

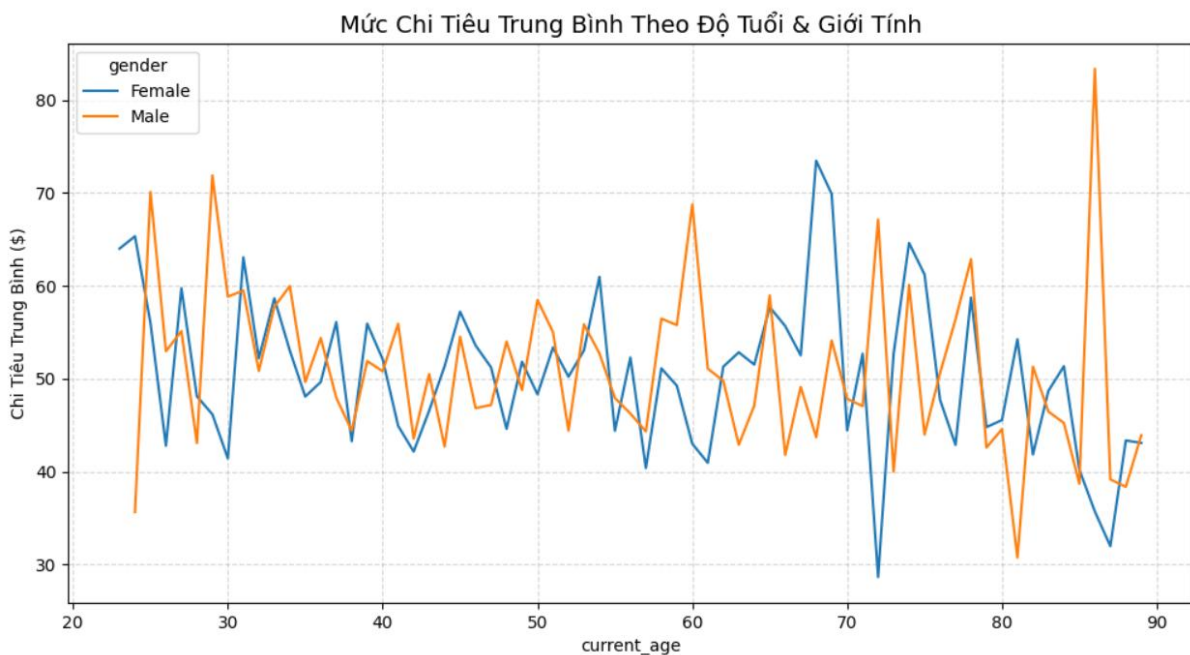
- Doanh thu tăng trưởng ổn định từ 2010 đến 2018, cho thấy hoạt động kinh doanh phát triển tốt và bền vững.

- Năm 2019 doanh thu giảm mạnh, là dấu hiệu bất thường sau giai đoạn tăng trưởng dài → có khả năng chịu tác động từ:
 - Thay đổi thị trường
 - Rủi ro gian lận
 - Chiến lược kinh doanh chưa thích ứng

💡 Giải pháp

- Phân tích sâu nguyên nhân sụt giảm năm 2019 (theo ngành, theo khu vực, theo nhóm khách hàng).
- Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu giao dịch để phát hiện dấu hiệu bất thường.
- Đa dạng hóa nguồn doanh thu để giảm phụ thuộc vào một số mảng chính

Câu hỏi 2: Chân dung khách hàng chi tiêu nhiều nhất là ai?



📌 Kết luận

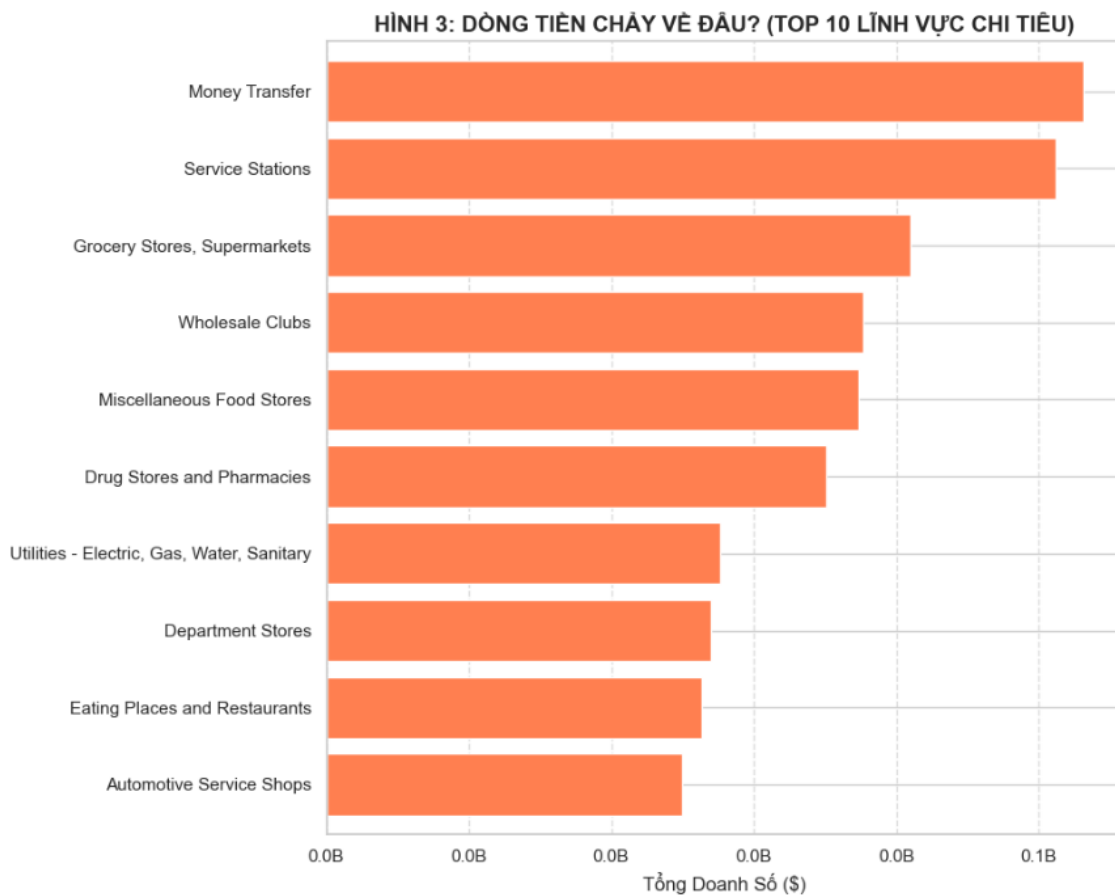
- Nhóm khách hàng từ khoảng 30–60 tuổi có mức chi tiêu trung bình cao và ổn định nhất.

- Không có sự chênh lệch quá lớn giữa nam và nữ, cả hai giới đều là nhóm khách hàng tiềm năng.
- Nhóm trên 70 tuổi có xu hướng chi tiêu giảm và biến động mạnh hơn.

💡 Giải pháp

- Tập trung chiến dịch marketing và ưu đãi vào nhóm 30–60 tuổi (khách hàng chủ lực).
- Thiết kế chương trình loyalty / membership cho nhóm chi tiêu ổn định.
- Đơn giản hóa sản phẩm, dịch vụ cho nhóm khách hàng lớn tuổi để duy trì mức chi tiêu.

Câu hỏi 3: Dòng tiền của khách hàng chủ yếu chảy về đâu?



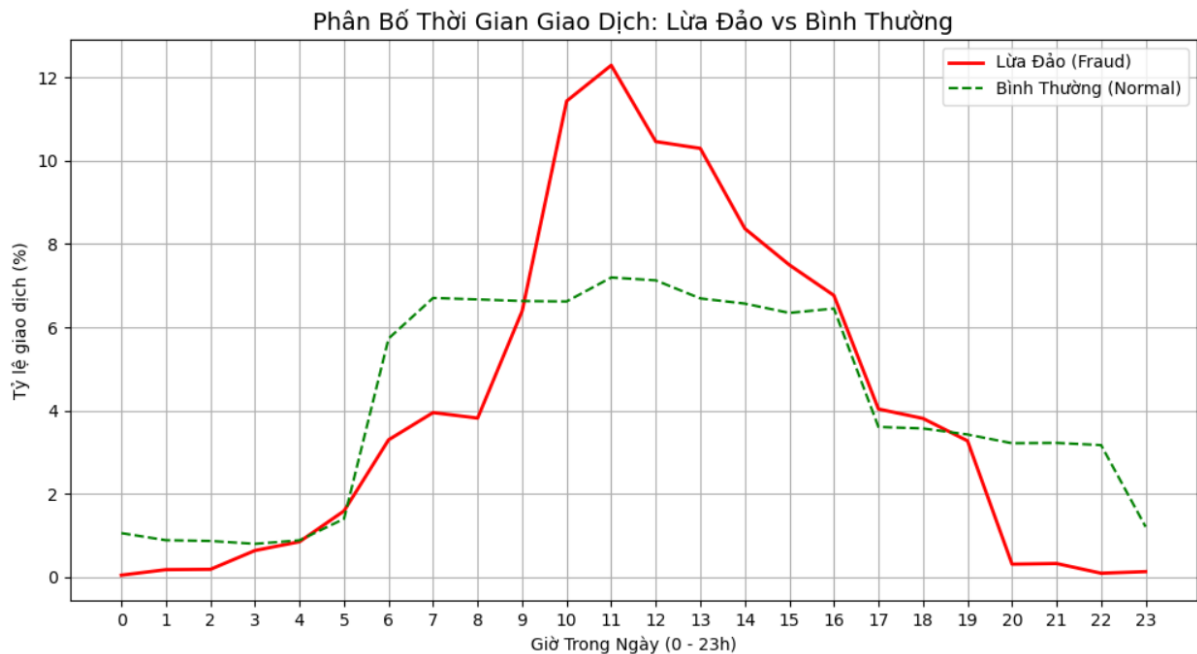
📌 Kết luận

- Dòng tiền tập trung mạnh vào:
 1. Money Transfer
 2. Service Stations
 3. Grocery & Supermarkets
- Đây đều là nhu cầu thiết yếu, tần suất giao dịch cao → dễ trở thành mục tiêu của gian lận.

💡 Giải pháp

- Tăng cường kiểm soát rủi ro và xác thực giao dịch ở các ngành chi tiêu lớn.
- Ưu tiên hợp tác chiến lược với các đối tác trong nhóm ngành top đầu.
- Phát triển các sản phẩm tài chính đi kèm (bảo hiểm giao dịch, cảnh báo chi tiêu).

Câu hỏi 4: Khi nào thì rủi ro bị tấn công lừa đảo (Fraud) cao nhất?



📌 Kết luận

- Gian lận tăng mạnh từ khoảng 9h–14h, đạt đỉnh vào 10h–12h trưa.
- Giao dịch bình thường phân bố đều hơn trong ngày.

- Fraud thường xảy ra khi:
 - Lưu lượng giao dịch cao
 - Hệ thống dễ bị quá tải hoặc chủ quan kiểm soát

💡 Giải pháp

- Áp dụng Fraud Detection realtime trong khung giờ cao điểm (9h–14h).
- Tăng mức xác thực (OTP, behavior analysis) cho giao dịch bất thường vào giờ trưa.
- Điều chỉnh nguồn lực hệ thống & đội ngũ giám sát vào khung giờ rủi ro cao.

CHAPTER 5: GIẢI QUYẾT CÁC CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG

Các câu hỏi định hướng dự án

1. Chúng ta cần sử dụng những bảng/cột nào trong bộ dữ liệu được cung cấp bởi công ty X?

-Sử dụng đủ 5 bảng: Transactions, Users, Cards, MCC Codes, Fraud Labels.

-Các cột cốt lõi:

- Định lượng: amount (Số tiền), yearly_income (Thu nhập), current_age (Tuổi).
- Phân loại: gender (Giới tính), card_type (Loại thẻ), merchant_category (Ngành hàng), is_fraud (Nhãn lừa đảo).
- Thời gian: date (Ngày giờ giao dịch).

2. Khám phá tính chất của tất cả những cột trong bộ dữ liệu. Liệu có điểm dữ liệu nào cần làm sạch? Nếu có, chúng ta nên làm sạch điểm dữ liệu đấy bằng cách nào?

-Tiền tệ (amount, income): Chứa ký tự \$ và , (dạng chuỗi) ->Xử lý: Xóa ký tự đặc biệt, chuyển sang dạng số thực (Float).

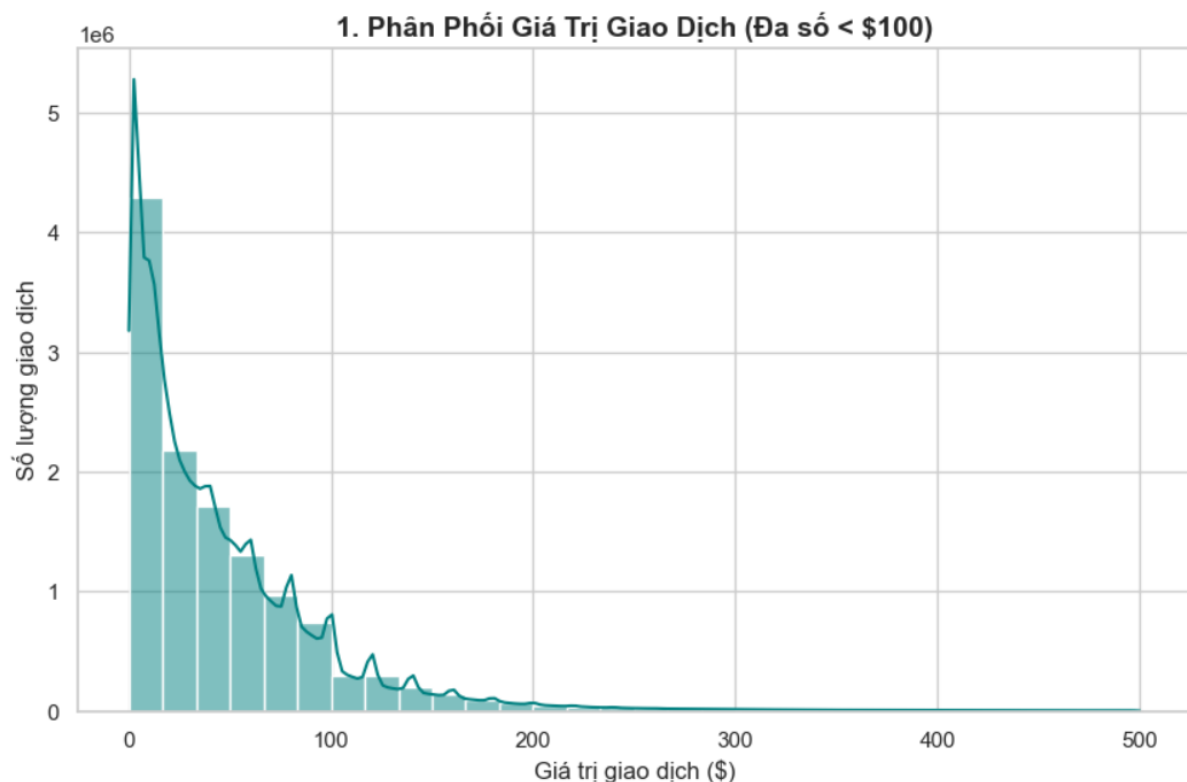
-Thời gian (date): Dạng văn bản ->Xử lý: Chuyển sang định dạng Datetime để tách Năm/Tháng/Giờ.

- Nhãn Lừa đảo (is_fraud): Dạng chữ Yes/No -> Xử lý: Chuyển thành số 1/0.

- Dữ liệu nhiễu: Cột amount có giá trị âm -> Xử lý: Lọc bỏ (vì là giao dịch hoàn tiền).

3.Khách hàng tiêu dùng bao nhiêu trong mỗi giao dịch của mình? Khách hàng thích sử dụng giao dịch trả trước hay trả sau? Đặc điểm của khách hàng của chúng ta là gì? Và những điều này thay đổi theo thời gian trong giai đoạn 2010 - 2019 như thế nào?

-Khách hàng tiêu dùng bao nhiêu trong mỗi giao dịch của mình ?



Biểu đồ cho thấy phần lớn giao dịch có giá trị nhỏ (dưới 100 USD), trong khi các giao dịch giá trị lớn xuất hiện với tần suất thấp.

Kết luận

- Đa số giao dịch < 100 USD, tập trung mạnh ở mức rất nhỏ (dưới 50 USD).

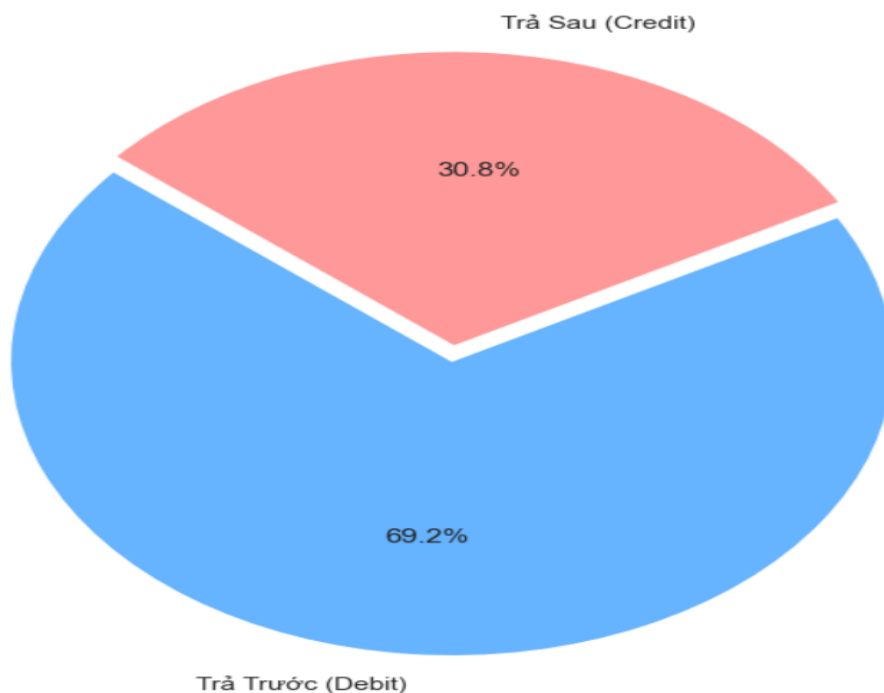
- Phân phối lệch phải → giao dịch giá trị lớn rất hiếm.
- Doanh thu đến từ tần suất giao dịch cao, không phải giá trị đơn lẻ lớn.

💡 Giải pháp

- Tối ưu xử lý giao dịch nhỏ, số lượng lớn (hiệu năng hệ thống, phí giao dịch).
- Áp dụng:
 - Gói loyalty / cashback cho giao dịch thường xuyên.
 - Phát hiện bất thường tốt hơn ở giao dịch nhỏ nhưng lặp lại nhanh (rủi ro fraud).

-Khách hàng thích sử dụng giao dịch trả trước hay trả sau ?

2. Tỷ Lệ Sử Dụng Thẻ (Trả Trước vs Trả Sau)



Thẻ trả trước (Debit) chiếm tỷ lệ sử dụng cao hơn so với thẻ trả sau (Credit), phản ánh xu hướng tiêu dùng kiểm soát chi tiêu.

📊 Kết luận

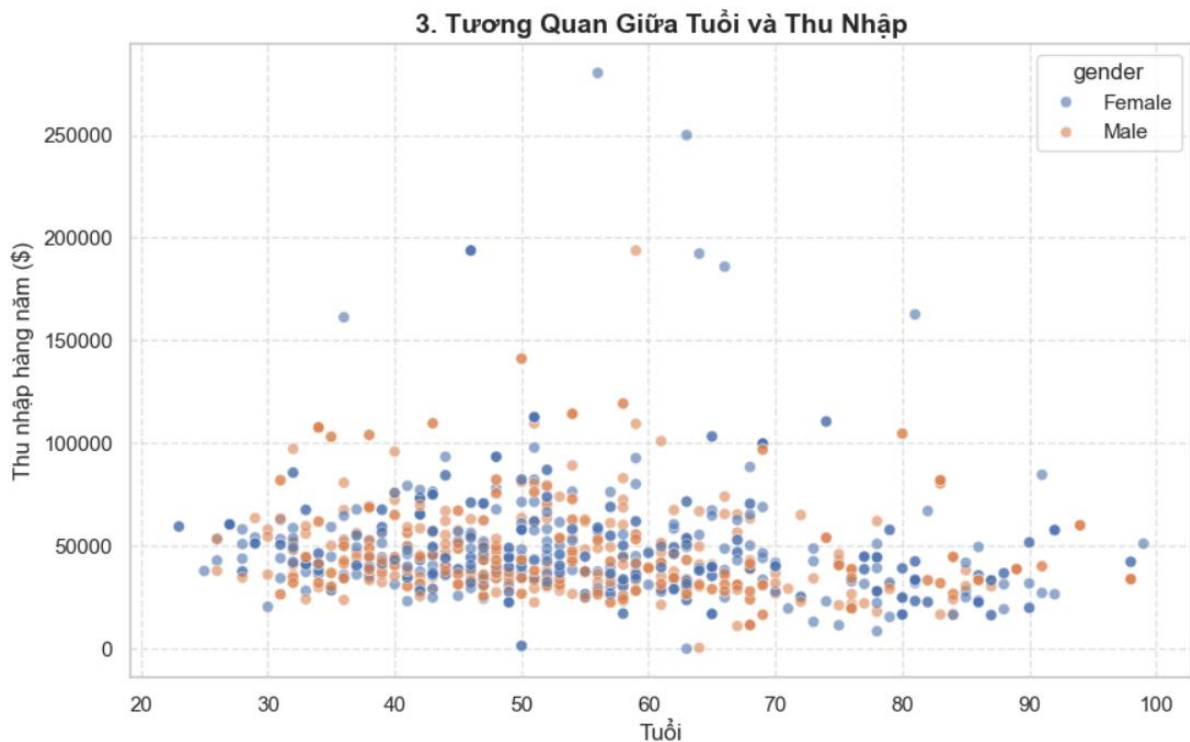
- Trả trước (Debit): ~69%

- Trả sau (Credit): ~31%
→ Khách hàng có xu hướng chi tiêu trong khả năng hiện có, ít vay mượn.

💡 Giải pháp

- Tập trung phát triển dịch vụ debit / tài khoản thanh toán.
- Với nhóm credit:
 - Áp dụng chính sách kiểm soát rủi ro chặt hơn
 - Upsell có chọn lọc (credit limit thấp – trung bình).

Đặc điểm của khách hàng của chúng ta là gì?



Thu nhập tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi 30–60, không có sự khác biệt rõ rệt giữa hai giới tính.

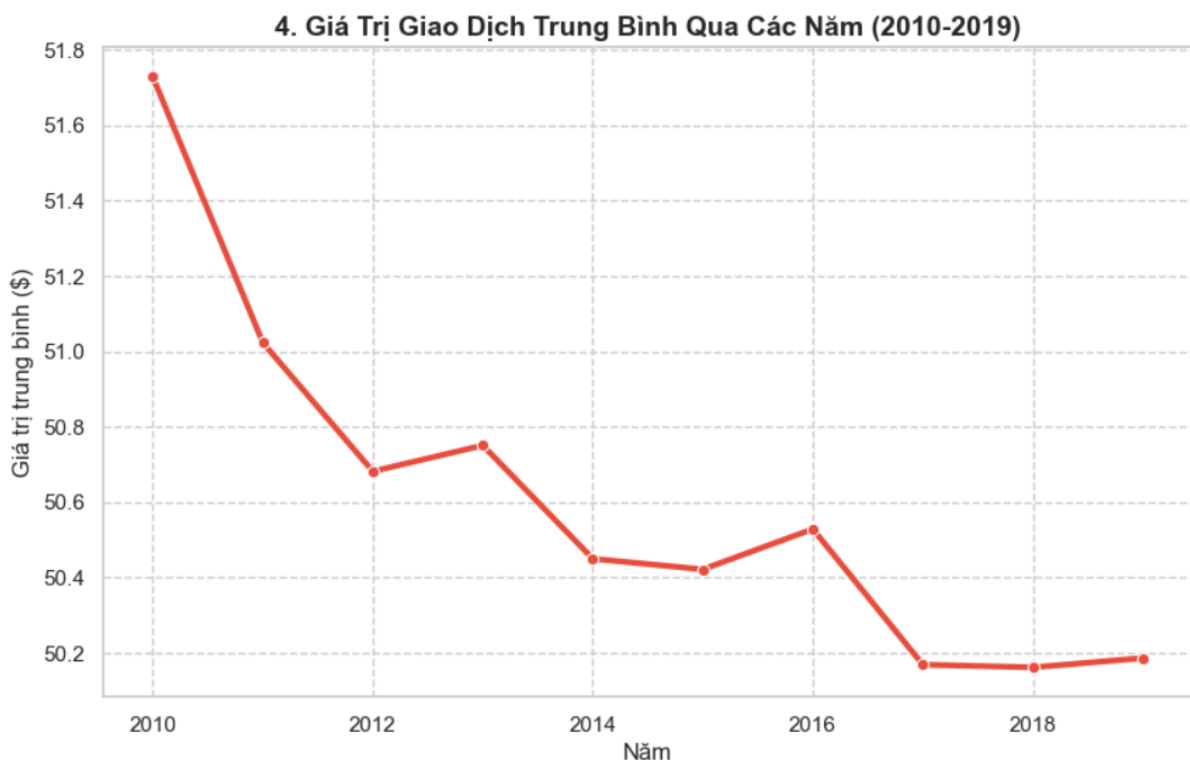
📊 Kết luận

- Độ tuổi chính: 30 – 60
- Thu nhập tập trung quanh 30.000 – 70.000 USD/năm
- Thu nhập không tăng mạnh theo tuổi, khá phân tán.
- Không có khác biệt quá lớn giữa nam và nữ về xu hướng thu nhập.

💡 Giải pháp

- Khách hàng cốt lõi: người trưởng thành, thu nhập trung bình – ổn định.
- Chiến lược:
 - Sản phẩm tài chính an toàn – dễ dùng
 - Tránh tập trung quá nhiều vào nhóm thu nhập cực cao (ít, không đại diện).

Những điều này thay đổi theo thời gian trong giai đoạn 2010 - 2019 như thế nào?



Giá trị giao dịch trung bình có xu hướng giảm nhẹ theo thời gian, cho thấy sự thay đổi trong hành vi chi tiêu hoặc tác động của thị trường.

📊 Kết luận

- Giá trị giao dịch trung bình giảm nhẹ theo thời gian.
- Không có tăng trưởng mạnh về giá trị mỗi giao dịch.
- Hành vi tiêu dùng có xu hướng:

- Chia nhỏ giao dịch
- Thận trọng hơn trong chỉ tiêu

Giải pháp

- Không kỳ vọng tăng trưởng bằng giá trị giao dịch
- Tập trung vào:
 - Tăng số lượng khách hàng
 - Tăng tần suất sử dụng
 - Cross-sell dịch vụ (bảo hiểm, tiện ích, subscription)